Probabilidad

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Distinguir experimentos aleatorios y deterministas y describir su espacio muestral
- Operar con sucesos: unión, intersección y contrario
- Calcular probabilidades con la regla de Laplace y con frecuencias
- Resolver experimentos compuestos con diagramas de árbol y tablas

Para pensar

Lanzas una moneda cinco veces y sale cara las cinco. ¿Es más probable que la sexta sea cruz?

Explicación

Experimentos aleatorios

Un experimento es **aleatorio** si, aunque se repita en las mismas condiciones, no se puede predecir el resultado: lanzar un dado, sacar una carta, el sexo de un bebé. Es **determinista** si el resultado se conoce de antemano: soltar una piedra (cae) o calentar agua a 100 °C a nivel del mar (hierve).

El **espacio muestral** E es el conjunto de todos los resultados posibles. Al lanzar un dado, E = {1, 2, 3, 4, 5, 6}; al lanzar una moneda, E = {C, X}. Cada resultado es un **suceso elemental**.

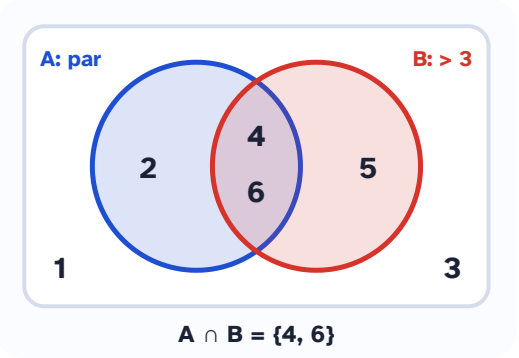
undefined

Sucesos

Un **suceso** es cualquier subconjunto del espacio muestral. En un dado, «sacar par» es A = {2, 4, 6}. Tipos especiales:

- **Suceso seguro**: siempre ocurre (E). «Sacar menos de 7».
- **Suceso imposible**: nunca ocurre (∅). «Sacar un 8».
- **Suceso contrario** de A, $\bar{A}$: ocurre cuando no ocurre A. Si A = par, $\bar{A}$ = {1, 3, 5}.

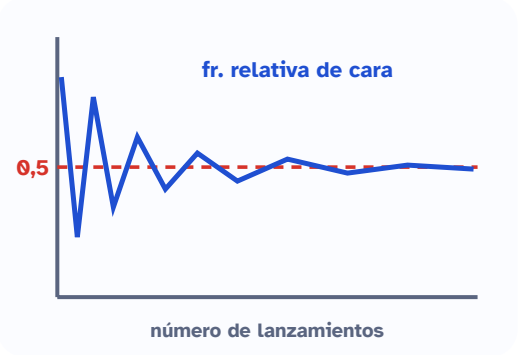
Con sucesos se opera: la **unión** A ∪ B ocurre si ocurre A o B (o ambos); la **intersección** A ∩ B, si ocurren A y B a la vez. Si A ∩ B = ∅, los sucesos son **incompatibles**.



Frecuencia y probabilidad

Si repetimos un experimento muchas veces, la **frecuencia relativa** de un suceso (veces que ocurre / veces que se repite) se va estabilizando alrededor de un número. Ese número es su **probabilidad**. Es la ley de los grandes números.

Con 10 lanzamientos de moneda pueden salir 7 caras (0,7), pero con 10.000 saldrán muy cerca de 5.000 (0,5). Este método, llamado **probabilidad experimental**, es el único posible cuando los resultados no son igual de probables: una chincheta que cae de punta o de lado, o un penalti.



La regla de Laplace

Si todos los resultados de un experimento son **equiprobables** (igual de probables), la probabilidad de un suceso A es:

$$P(A) = \text{casos favorables} / \text{casos posibles}$$

Ejemplos: P(sacar par en un dado) = 3/6 = 1/2. P(sacar un as de una baraja española de 40 cartas) = 4/40 = 1/10. La probabilidad siempre está entre **0** (imposible) y **1** (seguro), y puede expresarse como fracción, decimal o porcentaje.

undefined

Propiedades de la probabilidad

- $0 \le P(A) \le 1$.
- $P(E) = 1$ y $P(\varnothing) = 0$.
- **Contrario**: $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$. Muy útil cuando es más fácil calcular lo contrario.
- **Unión de incompatibles**: $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.
- **Unión en general**: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$, para no contar dos veces lo común.

En el dado, con A = par y B = mayor que 3: P(A ∪ B) = 3/6 + 3/6 − 2/6 = 4/6 = 2/3. Compruébalo: A ∪ B = {2, 4, 5, 6}.

undefined

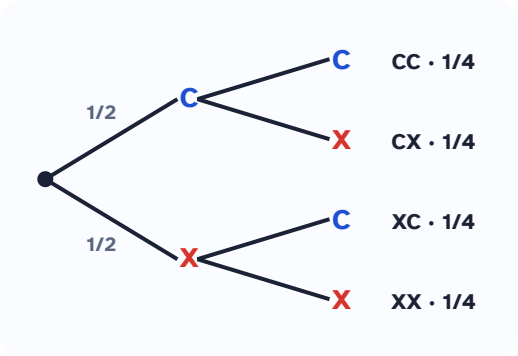
Experimentos compuestos: diagrama de árbol

Un experimento **compuesto** está formado por varios experimentos simples: lanzar dos monedas, sacar dos bolas de una urna. Para organizarlo se usa un **diagrama de árbol**: cada rama es un resultado posible y sobre ella se escribe su probabilidad.

Reglas del árbol:

- La probabilidad de un camino es el producto de las probabilidades de sus ramas.
- Si un suceso se consigue por varios caminos, se suman sus probabilidades.

P(dos caras) = 1/2 · 1/2 = 1/4. P(una cara y una cruz) = 1/4 + 1/4 = 1/2.



Con y sin reemplazamiento

Al sacar dos bolas de una urna importa si se devuelve la primera:

- **Con reemplazamiento**: la urna queda igual y las extracciones son **independientes**. Con 3 rojas y 2 azules, P(dos rojas) = 3/5 · 3/5 = 9/25.
- **Sin reemplazamiento**: la segunda extracción depende de la primera. P(dos rojas) = 3/5 · 2/4 = 6/20 = 3/10.

En el árbol sin reemplazamiento, las probabilidades de la segunda rama cambian según lo que salió en la primera.

undefined

Tablas de doble entrada

Cuando se lanzan dos dados, el espacio muestral tiene $6 \cdot 6 = \mathbf{36}$ resultados equiprobables. Una tabla de doble entrada los muestra todos:

+	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

La suma 7 aparece 6 veces: $P(\text{suma } 7) = 6/36 = 1/6$, la más probable. La suma 2 o la 12 solo aparecen una vez: 1/36. Por eso en muchos juegos de mesa el 7 tiene un papel especial.

undefined

La probabilidad en la vida real

La probabilidad no es solo cosa de dados y monedas:

- **Meteorología**: «70 % de probabilidad de lluvia» significa que, en días con condiciones parecidas, llovió en 7 de cada 10.
- **Medicina**: los ensayos clínicos comparan la frecuencia de curación con y sin un tratamiento.
- **Seguros**: las compañías calculan cuánto cobrar a partir de la probabilidad de accidentes.
- **Juegos de azar**: la probabilidad de acertar los seis números de la lotería primitiva es de 1 entre casi 14 millones. Los juegos siempre están diseñados para que, a la larga, gane la banca.

Entender la probabilidad ayuda a tomar decisiones con información y a no dejarse llevar por la suerte o el miedo.

undefined

Cómo calcular una probabilidad

Laplace	favorables / posibles (si son equiprobables)
Experimental	frecuencia relativa con muchas repeticiones
Contrario	$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$
Unión	$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
Árbol	× a lo largo de un camino · + entre caminos

Ejercicios

1. **Escribe el espacio muestral de lanzar una moneda y un dado.**

2. **En un dado, A = {1, 2, 3} y B = {2, 4, 6}. Halla A ∪ B, A ∩ B y $\bar{A}$.**

3. **Calcula P(sacar múltiplo de 3) al lanzar un dado.**

4. **Una chincheta se lanza 200 veces y cae de punta 76. Estima P(de punta) y P(de lado).**

5. **En una clase hay 14 chicas y 16 chicos. Se elige a una persona al azar. P(chica)?**

6. **Se lanzan tres monedas. Dibuja el árbol y calcula P(exactamente dos caras).**

7. **Una urna tiene 3 bolas rojas y 2 negras. Se sacan dos con reemplazamiento. P(una de cada color)?**

8. **Repite el ejercicio anterior sin reemplazamiento.**

9. **Al lanzar dos dados, ¿qué es más probable, sumar 6 o sumar 8?**

10. **Un examen tipo test tiene 3 preguntas de 4 opciones. Si contestas al azar, ¿qué probabilidad hay de acertar las tres? ¿Y de fallar todas?**

Practica

1. **¿Cuál es un experimento aleatorio?**

   A) Hervir agua a 100 °C

   B) Lanzar un dado

   C) Soltar una piedra

2. **P(sacar un número menor que 3 con un dado) =**

   A) 1/2

   B) 1/6

   C) 1/3

3. **Si P(A) = 0,35, P(Ā) =**

   A) 0,65

   B) 0,35

   C) −0,35

4. **La probabilidad de un suceso imposible es...**

   A) 1

   B) −1

   C) 0

5. **En una baraja española de 40 cartas, P(oros) =**

   A) 1/10

   B) 1/4

   C) 1/40

6. **Al lanzar dos monedas, P(dos cruces) =**

   A) 1/4

   B) 1/2

   C) 1/3

7. **La suma más probable al lanzar dos dados es...**

   A) 6

   B) 7

   C) 12

8. **Si tras 5 caras seguidas lanzas otra vez, P(cruz) =**

   A) mayor que 1/2

B) menor que 1/2

C) 1/2

9. **Dos sucesos son incompatibles si...**

A) su intersección es vacía

B) su unión es E

C) tienen la misma probabilidad

10. **En un árbol, la probabilidad de un camino se obtiene...**

A) sumando las ramas

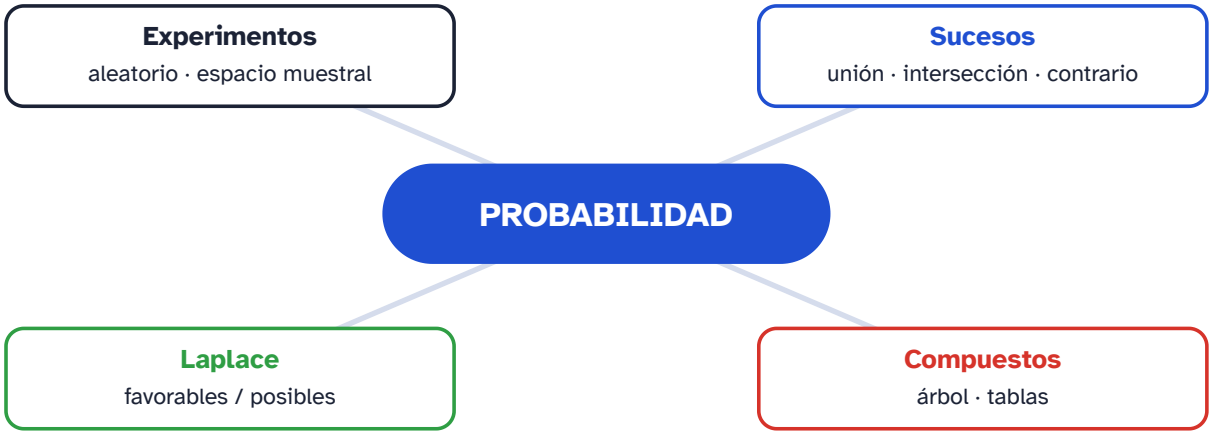
B) multiplicando las ramas

C) restando

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre frecuencia relativa y probabilidad; Cuándo se puede usar la regla de Laplace y cuándo no; Por qué a veces es más fácil calcular el suceso contrario; Cómo cambia un árbol con o sin reemplazamiento.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Experimento aleatorio

Aquel cuyo resultado no se puede predecir.

Espacio muestral

Conjunto de todos los resultados posibles.

Regla de Laplace

$P(A)$ = casos favorables / casos posibles (resultados equiprobables).

Suceso contrario

$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.

Sucesos incompatibles

No pueden ocurrir a la vez: $A \cap B = \varnothing$.

Ley de los grandes números

Al repetir mucho, la frecuencia relativa se acerca a la probabilidad.

Probabilidad de un camino en un árbol

Producto de las probabilidades de sus ramas.

Sin reemplazamiento

La segunda extracción depende de la primera.

Soluciones

1. **B)** No se puede predecir el resultado.
2. **C)** 2 favorables de 6.
3. **A)** 1 − 0,35.
4. **C)** Nunca ocurre.
5. **B)** 10 / 40.
6. **A)** 1/2 · 1/2.
7. **B)** 6 casos de 36.
8. **C)** La moneda no tiene memoria.
9. **A)** No pueden ocurrir a la vez.
10. **B)** Regla del producto.

Soluciones de los ejercicios

1. E = {C1, C2, C3, C4, C5, C6, X1, X2, X3, X4, X5, X6}: 12 resultados.
2. $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 6\}$; $A \cap B = \{2\}$; $\bar{A} = \{4, 5, 6\}$.
3. {3, 6}: 2/6 = 1/3.
4. 76/200 = 0,38. P(de lado) ≈ 1 − 0,38 = 0,62.
5. 14/30 = 7/15 ≈ 0,47.
6. 8 caminos equiprobables (1/8 cada uno). Dos caras: CCX, CXC, XCC → 3/8.
7. RN: 3/5 · 2/5 = 6/25; NR: 2/5 · 3/5 = 6/25. Total 12/25.
8. RN: 3/5 · 2/4 = 6/20; NR: 2/5 · 3/4 = 6/20. Total 12/20 = 3/5.
9. Suma 6: 5 casos; suma 8: 5 casos. Son igual de probables (5/36).
10. Acertar las tres: $(1/4)^3 = 1/64$. Fallar todas: $(3/4)^3 = 27/64$.